Especificación de Requerimientos de Software

para

Plataforma de Simulación de Inversión

Versión 1.0

Preparado por: Juan Daniel Torres Ramírez, Camilo Andrés Velandia Mendoza y Santiago Fonseca Hernández

Universidad Industrial de Santander — Ingeniería de Software I

18 de septiembre de 2026

Plantilla: Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers (basada en IEEE Std 830-1998).

Tabla de contenido

Tabla de contenido ii
Historial de revisiones ii
1. Introducción 1
1.1 Propósito 1
1.2 Convenciones del documento 1
1.3 Audiencia prevista y sugerencias de lectura 1
1.4 Alcance del producto 1
1.5 Referencias 2
2. Descripción general 2
2.1 Perspectiva del producto 2
2.2 Funciones del producto 3
2.3 Clases de usuario y características 3
2.4 Entorno de operación 4
2.5 Restricciones de diseño e implementación 4
2.6 Documentación de usuario 4
2.7 Supuestos y dependencias 4
3. Requerimientos de interfaces externas 5
3.1 Interfaces de usuario 5
3.2 Interfaces de hardware 5
3.3 Interfaces de software 5
3.4 Interfaces de comunicaciones 6
4. Funcionalidades del sistema 6
4.1 Registro y perfil de usuario 6
4.2 Simulación de inversiones 10
4.3 Portafolios 16
4.4 Datos y gráficos 18
4.5 Aprendizaje y guías 21
4.6 Simulación de escenarios 22
5. Otros requerimientos no funcionales 24
5.1 Requerimientos de rendimiento 24
5.2 Requerimientos de protección 25
5.3 Requerimientos de seguridad 26
5.4 Atributos de calidad del software 26
5.5 Reglas de negocio 28
6. Otros requerimientos 29
Apéndice A: Glosario 29
Apéndice B: Modelos de análisis 30
Apéndice C: Lista de puntos por definir 31

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Motivo del cambio	Versión
Equipo del proyecto	2026-2	Prototipo en clase (identificación inicial)	0.1
Equipo del proyecto	2026-2	Prototipo en clase (refinamiento)	0.2
Equipo del proyecto	18/09/2026	Versión para entrega del taller de requerimientos	1.0

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos de software de la Plataforma de Simulación de Inversión, versión 1.0. Cubre el sistema completo: una aplicación web educativa que permite simular inversiones en acciones, ETF, criptomonedas y cuentas de ahorro con dinero ficticio. Es la base para el análisis, diseño, implementación y validación del proyecto final de Ingeniería de Software I.

1.2 Convenciones del documento

Los requerimientos se presentan en tres niveles de abstracción: necesidades (N), requerimientos de usuario (RU) y requerimientos del sistema, estos últimos divididos en funcionales (RF) y no funcionales (RNF). También se usan identificadores para reglas de negocio (RN), interfaces de usuario (IU) y puntos por definir (TBD).

- Cada requerimiento del sistema tiene su propia prioridad de desarrollo (Alta, Media o Baja), su tipo (Necesario o Deseable) y se indica si es crítico.
- Los requerimientos funcionales se documentan con la ficha de requerimientos de la asignatura y se redactan con la forma "El sistema debe…".
- Los valores monetarios son ficticios y se expresan en dólares estadounidenses (USD), con punto como separador de miles y coma decimal (p. ej. USD 1.500,00).
- Los estados de una transacción se escriben con mayúscula inicial: Ejecutada, Rechazada y Cancelada.

1.3 Audiencia prevista y sugerencias de lectura

El documento está dirigido al docente de la asignatura, al equipo de desarrollo (analistas, desarrolladores y responsables de pruebas) y a cualquier interesado en el producto.

- Sección 1 y 2: visión general del producto; recomendada para todos los lectores.
- Sección 3: interfaces externas; de interés para diseño y desarrollo.
- Sección 4: requerimientos funcionales por funcionalidad; base para desarrollo y pruebas.
- Sección 5 y 6: requerimientos no funcionales, reglas de negocio y otros requerimientos.
- Apéndices: glosario, trazabilidad entre niveles de requerimientos y puntos por definir.

1.4 Alcance del producto

La Plataforma de Simulación de Inversión es una aplicación web que permite a los usuarios simular inversiones en acciones, ETF, criptomonedas y cuentas de ahorro, gestionar portafolios ficticios, analizar su rendimiento y aprender cómo funcionan los mercados financieros sin arriesgar dinero real.

Objetivos: (1) proveer una herramienta educativa para comprender el funcionamiento de las inversiones; (2) permitir crear y gestionar portafolios simulados; (3) ofrecer datos realistas y actualizados; (4) proporcionar retroalimentación y análisis del rendimiento. A partir de estos objetivos se identifican las siguientes necesidades:

ID	Necesidad
N-01	Contar con una herramienta educativa para comprender el funcionamiento de las inversiones.
N-02	Crear y gestionar portafolios de inversión simulados, sin arriesgar dinero real.
N-03	Disponer de datos de mercado realistas y actualizados durante la simulación.
N-04	Recibir retroalimentación y análisis sobre el rendimiento de las inversiones.

Además de lo indicado en la propuesta del proyecto, el equipo incluye dos ampliaciones: las criptomonedas como tipo de instrumento y el reinicio de cuenta por bancarrota simulada con contador de bancarrotas.
Fuera del alcance: operaciones con dinero real o conexión con corredores de bolsa o plataformas de criptomonedas, asesoría financiera personalizada y aplicaciones móviles nativas.

1.5 Referencias

- IEEE Computer Society. IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE, 1998.
- Wiegers, K. E. Software Requirements Specification Template (srs_template-ieee.doc), 1999. Material del curso.
- Pedraza Ferreira, G. Ingeniería de Software – Ingeniería de Requerimientos (diapositivas). Universidad Industrial de Santander.
- Tabla de Requerimientos (Tabla Reuqerimientos.pdf). Formato de ficha de requerimientos, material del curso.
- Propuestas Proyectos: “Plataforma de Simulación de Inversión”. Material del curso.
- Descripción Proyecto Final de Ingeniería de Software I. Material del curso.
- Congreso de Colombia. Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, 2018.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Es un producto nuevo e independiente, desarrollado como proyecto final de la asignatura. Sigue una arquitectura cliente-servidor: los usuarios acceden desde un navegador web; el servidor contiene la lógica de negocio y una base de datos relacional; y los precios de mercado se obtienen de un proveedor externo de datos mediante una API. La siguiente tabla resume los elementos que interactúan con el sistema:

Elemento	Relación con el sistema
Visitante / Usuario / Administrador	Usan el sistema a través del navegador web (HTTPS).
Proveedor de datos de mercado	Sistema externo que entrega precios actuales e históricos (API REST, JSON).
Base de datos	Almacena usuarios, portafolios, instrumentos, precios, transacciones, escenarios y contenido educativo.

2.2 Funciones del producto

Las funciones principales, expresadas como requerimientos de usuario, son:

ID	Función	Requerimiento de usuario
RU-01	Registro y perfil	El usuario debe poder registrarse, autenticarse y consultar un perfil con su saldo inicial ficticio y sus portafolios, y reiniciar su saldo si llega a la bancarrota.
RU-02	Simulación de inversiones	El usuario debe poder comprar y vender instrumentos simulados (acciones, ETF y criptomonedas), ver en gráficos los precios actuales e históricos y simular cuentas de ahorro con interés compuesto.
RU-03	Portafolios	El usuario debe poder crear y gestionar varios portafolios y ver el rendimiento y balance de cada uno.
RU-04	Datos y gráficos	El usuario debe poder ver gráficos de precios y de rendimiento por instrumento y portafolio, así como tendencias y estadísticas, con precios actualizados.
RU-05	Aprendizaje y guías	El usuario debe poder consultar contenido educativo sobre conceptos financieros básicos, riesgo, rendimiento y diversificación.
RU-06	Simulación de escenarios	El usuario debe poder simular cambios del mercado (crisis o alzas) y ajustar variables como la tasa de interés o la volatilidad.

2.3 Clases de usuario y características

Clase de usuario	Características	Funciones que usa
Visitante	Persona sin cuenta. Sin conocimientos financieros previos necesarios.	Registrarse (RF-01), iniciar sesión (RF-02) y consultar contenido educativo (RF-19).
Usuario registrado (clase principal)	Estudiante o persona interesada en aprender a invertir; conocimientos financieros básicos o nulos; uso frecuente desde computador o celular.	Todas las funciones de las secciones 4.1 a 4.6, excepto las de administración.
Administrador	Miembro del equipo que mantiene la plataforma; conocimientos técnicos y financieros.	Gestionar catálogo de instrumentos (RF-18) y contenido educativo (RF-20).
Proveedor de datos de mercado (actor externo)	Sistema externo, no humano.	Suministra precios a RF-17.

2.4 Entorno de operación

- Cliente: navegadores Chrome, Firefox y Edge en sus dos últimas versiones, en computador o dispositivo móvil (desde 360 px de ancho).
- Servidor: aplicación web desplegada en un servidor local o en la nube, con base de datos relacional (tecnologías por definir, TBD-2).
- Conexión a internet para los usuarios y para la consulta al proveedor de datos de mercado.

2.5 Restricciones de diseño e implementación

- Equipo de 3 o 4 estudiantes y un plazo de 16 semanas, con entregas en las semanas 2 (propuesta), 10 (avance con análisis y arquitectura) y 16 (entrega final).
- Proceso de desarrollo ágil basado en Scrum y código en un repositorio con control de versiones.
- Dependencia de un proveedor de datos con plan gratuito, que limita el número de consultas (TBD-1).
- El sistema no maneja dinero real ni datos de pago (RNF-03) y debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (RNF-07).
- La interfaz y la documentación deben estar en español.

2.6 Documentación de usuario

- Centro de aprendizaje dentro de la plataforma (RF-19), que también sirve como ayuda en línea.
- Manual de usuario breve en PDF.
- Video demostrativo del producto (requerido en la entrega final).

2.7 Supuestos y dependencias

- Se asume que existe un proveedor de datos de mercado gratuito con precios actuales e históricos de acciones, ETF y criptomonedas en USD (TBD-1).
- Se asume que los usuarios tienen acceso a internet y a un navegador compatible.
- Los precios de mercado pueden tener retraso respecto al mercado real; esto es aceptable por tratarse de una simulación educativa.
- El catálogo inicial de instrumentos será un conjunto reducido definido por el equipo (TBD-3 y TBD-4).

3. Requerimientos de interfaces externas

3.1 Interfaces de usuario

La interfaz es web y adaptable a distintos tamaños de pantalla. Todas las pantallas tienen un menú de navegación, el aviso de uso educativo en el pie de página (RNF-03) y mensajes de error junto al campo que los produce. Las fechas se muestran en formato dd/mm/aaaa. Las pantallas identificadas son:

ID	Pantalla	Contenido
IU-01	Registro e inicio de sesión	Formularios de creación de cuenta, inicio de sesión y aceptación de la política de datos.
IU-02	Perfil de usuario	Datos del usuario, saldo disponible, contador de bancarrotas y resumen de portafolios; edición de datos y reinicio por bancarrota.
IU-03	Panel principal	Lista de portafolios con su valor actual; acceso a crear portafolio.
IU-04	Catálogo de instrumentos	Búsqueda y filtro de acciones, ETF, criptomonedas y cuentas de ahorro con su precio actual.
IU-05	Detalle de instrumento	Gráfico de precios (vista principal), precio actual, tabla histórica, estadísticas y botón de compra.
IU-06	Operación de compra/venta	Formulario de operación, resumen de confirmación y comprobante.
IU-07	Simulador de cuenta de ahorro	Parámetros del depósito, proyección por periodo y gráfico.
IU-08	Detalle de portafolio	Gráficos de rendimiento y composición, posiciones, balance e historial de transacciones.
IU-09	Centro de aprendizaje	Listado por tema y lectura de contenido educativo.
IU-10	Simulador de escenarios	Selección o ajuste de escenario y comparación del resultado proyectado.
IU-11	Panel de administración	Gestión del catálogo de instrumentos y del contenido educativo.

3.2 Interfaces de hardware

El sistema no tiene interfaces con hardware específico. Solo requiere un dispositivo con navegador web y conexión a internet.

3.3 Interfaces de software

Componente	Datos que entran / salen	Propósito
Proveedor de datos de mercado (API REST, TBD-1)	Sale: símbolo del instrumento y rango de fechas. Entra: precio actual, fecha y hora, y precios históricos diarios en formato JSON.	Mantener actualizados los precios (RF-17).

Componente	Datos que entran / salen	Propósito
Base de datos relacional (TBD-2)	Entran y salen los datos de usuarios, portafolios, instrumentos, precios, transacciones y contenido educativo.	Persistencia de la información.
Navegador web	Entran las páginas del sistema; salen las acciones del usuario.	Presentación e interacción.

3.4 Interfaces de comunicaciones

La comunicación entre navegador y servidor, y entre servidor y proveedor de datos, se realiza mediante HTTPS, con intercambio de datos en formato JSON. El sistema no envía correos ni mensajes SMS.

4. Funcionalidades del sistema

Los requerimientos funcionales se organizan según las seis funcionalidades principales del proyecto. Cada requerimiento se documenta con la ficha de requerimientos de la asignatura.

4.1 Registro y perfil de usuario

4.1.1 Descripción y prioridad

Permite a un visitante crear una cuenta, autenticarse y administrar su perfil. Al registrarse, el usuario recibe un saldo inicial ficticio (RN-01) con el que realiza todas sus simulaciones. Si el usuario pierde casi todo su dinero ficticio, puede declararse en bancarrota y reiniciar su saldo; el sistema lleva un contador de bancarrotas como retroalimentación. Prioridad: Alta, porque las demás funcionalidades privadas dependen de ella.

4.1.2 Secuencias de estímulo/respuesta

#	Estímulo (usuario / evento)	Respuesta del sistema
1	El visitante diligencia el formulario de registro y lo envía.	El sistema valida los datos, crea la cuenta con el saldo inicial ficticio y confirma el registro.
2	El usuario ingresa su correo y contraseña.	El sistema verifica las credenciales y muestra el panel principal.
3	El usuario abre su perfil y modifica sus datos.	El sistema muestra el perfil y guarda los cambios válidos.
4	El patrimonio del usuario cae por debajo del umbral de bancarrota y el usuario confirma el reinicio.	El sistema cierra sus posiciones, restablece el saldo inicial y suma uno al contador de bancarrotas.

4.1.3 Requerimientos funcionales

<table>
<tr><td>IDENTIFICADOR:
RF-01</td><td colspan="2">NOMBRE:
Registrar usuario</td></tr>
<tr><td>TIPO (NECESARIO/DESEABLE):
Necesario</td><td>REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:
—</td><td>¿CRÍTICO?
Sí</td></tr>
<tr><td>PRIORIDAD DE DESARROLLO:
Alta</td><td colspan="2">DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:
IU-01</td></tr>
<tr><td colspan="2">ENTRADA:
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Contraseña y confirmación
• Aceptación de la política de tratamiento de datos</td><td colspan="2">SALIDA:
• Cuenta creada con saldo inicial ficticio de USD 10.000,00
• Mensaje de confirmación del registro</td></tr>
<tr><td colspan="4">DESCRIPCIÓN:
Precondición: El visitante no tiene una cuenta registrada con el correo ingresado.
Descripción: El sistema debe permitir a un visitante crear una cuenta ingresando sus datos básicos y asignarle el saldo inicial ficticio definido en RN-01.
Postcondición: La cuenta queda activa y el usuario puede iniciar sesión.</td></tr>
<tr><td colspan="4">MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES
1. Correo ya registrado (mensaje: “El correo ya está asociado a una cuenta”).
2. Campos obligatorios vacíos o correo con formato inválido (mensaje indicando el campo a corregir).
3. La contraseña no cumple la política de RNF-05 o no coincide con la confirmación (mensaje con la regla incumplida).
4. No se aceptó la política de tratamiento de datos (no se permite completar el registro).</td></tr>
<tr><td colspan="4">CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Con datos válidos se crea la cuenta y el perfil muestra un saldo de USD 10.000,00.
2. No es posible crear dos cuentas con el mismo correo.</td></tr>
</table>

IDENTIFICADOR: RF-02	**NOMBRE:** Iniciar y cerrar sesión	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-01	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-01, IU-03	
ENTRADA: • Correo electrónico • Contraseña	**SALIDA:** • Sesión activa y acceso al panel principal • Cierre de sesión a petición del usuario	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario tiene una cuenta registrada (RF-01). **Descripción:** El sistema debe autenticar al usuario con su correo y contraseña para darle acceso a las funciones privadas, y permitirle cerrar la sesión en cualquier momento. **Postcondición:** El usuario queda autenticado; al cerrar sesión, deja de tener acceso a las funciones privadas.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Credenciales incorrectas o cuenta inexistente (mensaje genérico: "Correo o contraseña incorrectos", sin indicar cuál falló). 2. Cinco intentos fallidos consecutivos (la cuenta se bloquea temporalmente durante 15 minutos).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Con credenciales válidas el usuario accede al panel principal. 2. Después de cerrar sesión no es posible abrir ninguna pantalla privada sin autenticarse de nuevo.		

IDENTIFICADOR: RF-03	**NOMBRE:** Consultar perfil de usuario	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-02	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-02	
ENTRADA: • Solicitud de consulta del usuario autenticado	**SALIDA:** • Nombre y correo • Saldo disponible • Valor total invertido y lista de portafolios • Contador de bancarrotas	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión (RF-02). **Descripción:** El sistema debe mostrar al usuario su información personal, su saldo ficticio disponible y el resumen de sus portafolios. **Postcondición:** Se visualiza el perfil actualizado del usuario.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Sesión expirada (el sistema redirige al inicio de sesión).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. El saldo mostrado es igual al saldo inicial menos las compras y depósitos, más las ventas, retiros y liquidaciones de portafolios eliminados, contado desde el último reinicio por bancarrota (RF-05).		

IDENTIFICADOR: RF-04	**NOMBRE:** Actualizar perfil de usuario	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Deseable	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-03	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Baja	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-02	
ENTRADA: • Nombre completo (opcional) • Contraseña actual • Nueva contraseña (opcional)	**SALIDA:** • Datos del perfil actualizados • Mensaje de confirmación	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario ha consultado su perfil (RF-03). **Descripción:** El sistema debe permitir al usuario modificar su nombre y cambiar su contraseña, previa verificación de la contraseña actual. **Postcondición:** Los cambios quedan guardados en el sistema.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Contraseña actual incorrecta (no se guardan los cambios). 2. La nueva contraseña no cumple la política de RNF-05 (mensaje con la regla incumplida).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Los cambios se reflejan de inmediato en el perfil. 2. Tras cambiar la contraseña, el usuario inicia sesión con la nueva y no con la anterior.		

IDENTIFICADOR: RF-05	**NOMBRE:** Reiniciar cuenta por bancarrota	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Deseable	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-03, RF-14	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-02	
ENTRADA: • Confirmación del usuario para reiniciar	**SALIDA:** • Saldo restablecido a USD 10.000,00 • Posiciones cerradas y portafolios vacíos • Contador de bancarrotas aumentado en uno • Mensaje educativo sobre gestión del riesgo con enlace al centro de aprendizaje	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El patrimonio total del usuario (saldo disponible más valor de mercado de sus posiciones) es menor que el umbral de bancarrota de RN-09. **Descripción:** El sistema debe detectar cuando el usuario está en bancarrota simulada, avisarle y permitirle reiniciar su cuenta con el saldo inicial ficticio. Al reiniciar, se cierran todas las posiciones sin sumar su valor al saldo, se conservan los portafolios (vacíos) y el historial de transacciones, y se suma uno al contador de bancarrotas. **Postcondición:** El usuario continúa simulando con USD 10.000,00; el contador de bancarrotas queda visible en su perfil.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. El patrimonio es igual o mayor que el umbral (la opción de reinicio no se muestra). 2. El usuario no confirma el reinicio (no se realiza ninguna acción).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Con un patrimonio de USD 80,00 el sistema muestra el aviso de bancarrota y la opción de reinicio. 2. Después de confirmar, el saldo es USD 10.000,00, no hay posiciones abiertas y el contador aumentó en uno. 3. El historial de transacciones anterior al reinicio sigue disponible.		

4.2 Simulación de inversiones

4.2.1 Descripción y prioridad

Es el núcleo del producto. Permite consultar instrumentos financieros (acciones, ETF, criptomonedas y cuentas de ahorro), ver en gráficos sus precios actuales e históricos, comprar y vender con dinero ficticio y simular depósitos de ahorro con interés compuesto. Las criptomonedas son una ampliación propuesta por el equipo sobre la descripción original del proyecto. Prioridad: Alta.

4.2.2 Secuencias de estímulo/respuesta

#	Estímulo (usuario / evento)	Respuesta del sistema
1	El usuario busca un instrumento en el catálogo.	El sistema muestra los instrumentos que coinciden con su precio actual.
2	El usuario selecciona un instrumento y un rango de tiempo.	El sistema muestra el gráfico de precios del rango, el precio actual y la tabla histórica.
3	El usuario indica portafolio y cantidad y confirma la compra o venta.	El sistema valida saldo o posición, registra la transacción y muestra el comprobante.
4	El usuario ingresa monto, tasa, plazo y capitalización de un ahorro.	El sistema calcula y muestra la proyección con interés compuesto.

4.2.3 Requerimientos funcionales

<table>
<tr><td>IDENTIFICADOR:
RF-06</td><td colspan="2">NOMBRE:
Consultar catálogo de instrumentos financieros</td></tr>
<tr><td>TIPO (NECESARIO/DESEABLE):
Necesario</td><td>REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:
RF-17</td><td>¿CRÍTICO?
Sí</td></tr>
<tr><td>PRIORIDAD DE DESARROLLO:
Alta</td><td colspan="2">DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:
IU-04</td></tr>
<tr><td colspan="2">ENTRADA:
• Texto de búsqueda (símbolo o nombre)
• Filtro por tipo: Acción, ETF, Criptomoneda o Cuenta de ahorro</td><td colspan="2">SALIDA:
• Lista de instrumentos con símbolo, nombre, tipo, precio actual y variación diaria (%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">DESCRIPCIÓN:
Precondición: Existen instrumentos activos en el catálogo (RF-18).
Descripción: El sistema debe permitir buscar y filtrar los instrumentos financieros disponibles para la simulación.
Postcondición: Se visualiza la lista de instrumentos que cumplen los criterios.</td></tr>
<tr><td colspan="4">MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES
1. Sin resultados (mensaje: “No se encontraron instrumentos”).
2. Precio no actualizado por falla del proveedor (se muestra el último precio con su fecha, según RNF-04).</td></tr>
<tr><td colspan="4">CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Al buscar un símbolo existente (p. ej. “AAPL”) se muestra el instrumento con su precio; lo mismo ocurre con una criptomoneda (p. ej. “BTC”).
2. Al filtrar por ETF solo aparecen instrumentos de ese tipo.</td></tr>
</table>

Identificador: RF-07	**Nombre:** Consultar precios actuales e históricos	
Tipo (Necesario/Deseable): Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF-06, RF-17	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** IU-05	

Entrada:	**Salida:**
• Instrumento seleccionado • Rango de tiempo: 1 semana, 1 mes, 6 meses, 1 año o 5 años	• Gráfico de líneas de los precios de cierre del rango (vista principal) • Precio actual con fecha y hora de actualización • Tabla de precios históricos

Descripción:

Precondición: El usuario ha seleccionado un instrumento del catálogo (RF-06).

Descripción: El sistema debe mostrar gráficamente la evolución del precio del instrumento en el rango elegido, junto con su precio actual y la tabla de precios históricos. Al pasar el cursor o tocar un punto del gráfico se muestran su fecha y precio.

Postcondición: Se visualiza la información de precios del instrumento.

Manejo de situaciones anormales

1. No hay datos para todo el rango (se muestra el rango disponible con un aviso).
2. El proveedor no responde (se muestran los últimos datos almacenados y su fecha).

Criterios de aceptación

1. El precio se presenta como gráfico y no solo como valor numérico; el gráfico y la tabla corresponden al rango seleccionado.
2. La fecha y hora de la última actualización son visibles.

Identificador: RF-08	**Nombre:** Comprar instrumento financiero	
Tipo (Necesario/Deseable): Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF-07, RF-12	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** IU-05, IU-06	

Entrada:	**Salida:**
• Portafolio de destino • Instrumento (acción, ETF o criptomoneda) • Cantidad mayor que cero (según RN-02)	• Transacción registrada en estado Ejecutada • Saldo disponible disminuido y posición actualizada • Comprobante con fecha, precio unitario, cantidad y total

Descripción:

Precondición: El usuario ha iniciado sesión, tiene al menos un portafolio y el instrumento tiene un precio registrado.

Descripción: El sistema debe permitir comprar unidades de una acción, ETF o criptomoneda al precio actual (RN-03), mostrando un resumen de la operación para su confirmación antes de ejecutarla.

Postcondición: El saldo disminuye en el valor total de la compra y la posición del portafolio se actualiza con el costo promedio (RN-06).

Manejo de situaciones anormales

1. Saldo insuficiente (transacción Rechazada; mensaje con el saldo disponible).
2. Cantidad inválida: cero, negativa o con más decimales de los permitidos por RN-02 (mensaje indicando el valor permitido).
3. El usuario cancela en el resumen (transacción Cancelada; no cambia el saldo).
4. Instrumento sin precio disponible (no se permite la operación).

Criterios de aceptación

1. Comprar 10 unidades a USD 150,00 reduce el saldo exactamente en USD 1.500,00.
2. Comprar 0,05 BTC a USD 60.000,00 reduce el saldo en USD 3.000,00.
3. Una compra rechazada o cancelada no modifica el saldo ni las posiciones.

Identificador: RF-09	**Nombre:** Vender instrumento o retirar ahorro	
Tipo (Necesario/Deseable): Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF-08, RF-10	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** IU-06, IU-08	

Entrada:	**Salida:**
• Portafolio • Posición que posee (acción, ETF, criptomoneda o depósito de ahorro) • Cantidad a vender (en depósitos: retiro total)	• Transacción registrada en estado Ejecutada • Saldo disponible aumentado • Posición reducida o eliminada • Ganancia o pérdida realizada

Descripción:

Precondición: El portafolio contiene la posición que se desea vender o retirar.

Descripción: El sistema debe permitir vender unidades de una acción, ETF o criptomoneda al precio actual, o retirar un depósito de ahorro por su valor acumulado a la fecha, previa confirmación.

Postcondición: El saldo aumenta en el valor de la venta o retiro; si la cantidad llega a cero, la posición se elimina del portafolio.

Manejo de situaciones anormales

1. Cantidad mayor a la poseída (transacción Rechazada según RN-04).
2. Cantidad inválida (mensaje indicando el valor permitido).
3. El usuario cancela en el resumen (transacción Cancelada).

Criterios de aceptación

1. Con costo promedio de USD 150,00, vender 10 unidades a USD 160,00 aumenta el saldo en USD 1.600,00 y muestra una ganancia realizada de USD 100,00.
2. No es posible vender más unidades de las que se poseen.

IDENTIFICADOR: RF-10	**NOMBRE:** Simular cuenta de ahorro con interés compuesto	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-12	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-07	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Monto a depositar • Tasa de interés nominal anual (0 % a 30 %) • Plazo en meses (1 a 120) • Capitalización: mensual, trimestral o anual • Portafolio (solo si se registra el depósito)	• Valor final proyectado e intereses ganados • Tabla y gráfico de evolución por periodo • Depósito registrado en el portafolio (opcional)

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario ha iniciado sesión.

Descripción: El sistema debe calcular la proyección de un depósito de ahorro con la fórmula de interés compuesto VF = P·(1 + r/n)^(n·t), donde P es el monto, r la tasa nominal anual, n los periodos de capitalización por año y t el plazo en años. El usuario puede registrar el depósito en un portafolio, descontándolo de su saldo.

Postcondición: Se muestra la proyección; si se registró, el depósito queda como posición del portafolio y su valor crece según la fórmula.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Monto, tasa o plazo fuera de rango (mensaje con el rango permitido).
2. Al registrar, el monto supera el saldo disponible (depósito Rechazado).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Con P = USD 1.000,00, r = 12 %, capitalización mensual y t = 1 año, el valor final es USD 1.126,83.
2. Al registrar el depósito, el saldo disminuye en el monto depositado.

IDENTIFICADOR: RF-11	**NOMBRE:** Consultar historial de transacciones	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-08, RF-09, RF-10	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-08	

ENTRADA:	**SALIDA:**
• Portafolio • Filtros opcionales: rango de fechas, tipo de operación, instrumento	• Lista ordenada por fecha (más reciente primero) con fecha, tipo, instrumento, cantidad, precio, total y estado

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario ha iniciado sesión y seleccionado un portafolio.

Descripción: El sistema debe mostrar todas las transacciones del portafolio con su estado (Ejecutada, Rechazada o Cancelada).

Postcondición: Se visualiza el historial filtrado.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. El portafolio no tiene transacciones (mensaje: “Aún no hay operaciones”).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Toda operación realizada aparece en el historial con su estado correcto.
2. Los filtros muestran solo las transacciones que los cumplen.

4.3 Portafolios

4.3.1 Descripción y prioridad

Permite al usuario organizar sus inversiones en varios portafolios, administrarlos y conocer su balance y rendimiento. Prioridad: Alta.

4.3.2 Secuencias de estímulo/respuesta

#	Estímulo (usuario / evento)	Respuesta del sistema
1	El usuario crea un portafolio con un nombre.	El sistema lo registra vacío y lo muestra en el panel principal.
2	El usuario renombra o elimina un portafolio.	El sistema aplica el cambio; al eliminar, liquida las posiciones (RN-07).
3	El usuario abre un portafolio.	El sistema muestra posiciones, balance y rendimiento.

4.3.3 Requerimientos funcionales

IDENTIFICADOR: RF-12	**NOMBRE:** Crear portafolio	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-02	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-03	
ENTRADA: • Nombre (único por usuario, máximo 50 caracteres) • Descripción (opcional)	**SALIDA:** • Portafolio vacío creado y visible en el panel principal	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión y tiene menos de 10 portafolios (RN-05). **Descripción:** El sistema debe permitir al usuario crear portafolios para agrupar sus inversiones simuladas. **Postcondición:** El portafolio queda disponible para registrar operaciones.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Nombre vacío o repetido (mensaje indicando el problema). 2. Se alcanzó el límite de 10 portafolios (mensaje informativo).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. El nuevo portafolio aparece en el panel con valor USD 0,00. 2. Un mismo usuario puede tener varios portafolios.		

Identificador: RF-13	**Nombre:** Gestionar portafolio	
Tipo (Necesario/Deseable): Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF-12	**¿Crítico?** No
Prioridad de desarrollo: Media	**Documentos de visualización asociados:** IU-03, IU-08	
Entrada: • Portafolio • Nuevo nombre o confirmación de eliminación	**Salida:** • Portafolio renombrado o eliminado • Saldo actualizado al eliminar	
Descripción: **Precondición:** El portafolio existe y pertenece al usuario. **Descripción:** El sistema debe permitir renombrar un portafolio o eliminarlo. Al eliminarlo, sus posiciones se liquidan al precio actual y el valor se suma al saldo disponible (RN-07). **Postcondición:** El portafolio queda actualizado o deja de existir.		
Manejo de situaciones anormales 1. Nombre nuevo vacío o repetido (no se guarda el cambio). 2. El usuario no confirma la eliminación (no se realiza ninguna acción).		
Criterios de aceptación 1. Tras eliminar un portafolio, el saldo aumenta en el valor de mercado de sus posiciones. 2. El portafolio eliminado ya no aparece en el panel principal.		

Identificador: RF-14	**Nombre:** Consultar rendimiento y balance de portafolio	
Tipo (Necesario/Deseable): Necesario	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF-07, RF-08, RF-09, RF-10	**¿Crítico?** Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	**Documentos de visualización asociados:** IU-08	
Entrada: • Portafolio seleccionado	**Salida:** • Posiciones: instrumento, cantidad, costo promedio, precio actual, valor de mercado y ganancia o pérdida (valor y %) • Valor total, capital invertido, rendimiento (%) y ganancia realizada acumulada	
Descripción: **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión y el portafolio le pertenece. **Descripción:** El sistema debe calcular y mostrar el balance y el rendimiento del portafolio. Rendimiento (%) = (valor de mercado − capital invertido) / capital invertido × 100, sobre las posiciones abiertas. **Postcondición:** Se visualiza el estado actual del portafolio.		
Manejo de situaciones anormales 1. Portafolio vacío (valores en cero y mensaje que invita a invertir). 2. Algún precio desactualizado (aviso con la fecha del precio usado).		
Criterios de aceptación 1. El valor total es igual a la suma de los valores de mercado de las posiciones. 2. Los resultados coinciden con un cálculo manual hecho con los mismos datos.		

4.4 Datos y gráficos

4.4.1 Descripción y prioridad

Mantiene actualizados los precios desde un proveedor externo de datos de mercado y los presenta en gráficos y estadísticas que ayudan al usuario a analizar sus inversiones. Incluye la administración del catálogo de instrumentos. Prioridad: Media (RF-17 es Alta porque de él dependen los precios).

4.4.2 Secuencias de estímulo/respuesta

#	Estímulo (usuario / evento)	Respuesta del sistema
1	Se cumple el intervalo de actualización.	El sistema consulta al proveedor y almacena los nuevos precios.
2	El usuario selecciona un rango en un instrumento o portafolio.	El sistema muestra los gráficos y estadísticas del periodo.
3	El administrador agrega o desactiva un instrumento.	El sistema actualiza el catálogo.

4.4.3 Requerimientos funcionales

IDENTIFICADOR: RF-15	**NOMBRE:** Generar gráficos de rendimiento	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-07, RF-14	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-05, IU-08	
ENTRADA: • Instrumento o portafolio • Rango de tiempo	**SALIDA:** • Gráfico de líneas de la evolución del precio (instrumento) o del valor (portafolio) • Gráfico circular de la composición del portafolio por tipo de instrumento (acción, ETF, criptomoneda, ahorro)	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** Existen datos de precios o valoraciones del periodo (RF-17). **Descripción:** El sistema debe representar gráficamente la evolución del instrumento o del portafolio en el rango seleccionado. **Postcondición:** Se visualizan los gráficos.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Datos insuficientes (menos de dos puntos en el rango; mensaje informativo).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Los valores del gráfico coinciden con los de la tabla correspondiente. 2. El gráfico se actualiza al cambiar el rango.		

Identificador: RF-16	**Nombre:** Mostrar estadísticas y tendencias	
Tipo (Necesario/Deseable): Deseable	**Requerimiento que lo utiliza o especializa:** RF-07, RF-14	**¿Crítico?** No
Prioridad de desarrollo: Baja	**Documentos de visualización asociados:** IU-05, IU-08	
Entrada: • Instrumento o portafolio • Rango de tiempo	**Salida:** • Rendimiento del periodo (%) • Precio máximo y mínimo • Volatilidad (desviación estándar de los rendimientos diarios) • Tendencia según media móvil de 20 días (alcista o bajista) • Diversificación (%) por tipo de instrumento	
Descripción: **Precondición:** Existen datos de precios del periodo. **Descripción:** El sistema debe calcular indicadores básicos que permitan al usuario analizar el comportamiento de un instrumento o portafolio. **Postcondición:** Se visualizan las estadísticas del periodo.		
Manejo de situaciones anormales 1. Menos de 20 datos para un indicador (el indicador se muestra como “No disponible”).		
Criterios de aceptación 1. Los indicadores coinciden, con tolerancia de 0,01, con un cálculo en hoja de cálculo hecho con los mismos datos.		

IDENTIFICADOR: RF-17	**NOMBRE:** Actualizar precios de mercado	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** —	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** No aplica (proceso automático)	
ENTRADA: • Respuesta del proveedor de datos: símbolo, precio, fecha y hora; históricos diarios	**SALIDA:** • Registros de precio almacenados por instrumento • Valoración diaria de cada portafolio	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** Existen instrumentos activos en el catálogo y el proveedor de datos está configurado. **Descripción:** El sistema debe consultar al proveedor externo los precios de los instrumentos activos con un intervalo objetivo de 15 minutos (ajustable a los límites del proveedor, TBD-1) y guardar un registro de precio por consulta. Las criptomonedas se actualizan todos los días, porque su mercado opera de forma continua. Una vez al día debe almacenar el valor de cada portafolio para construir su historial. **Postcondición:** Los precios y valoraciones quedan disponibles para las demás funciones.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Proveedor no disponible o límite de consultas excedido (se conserva el último precio, se registra el error y se reintenta en el siguiente ciclo, según RNF-04). 2. Dato recibido inválido: vacío, cero o negativo (se descarta).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Después de un ciclo, los instrumentos muestran una nueva fecha de actualización. 2. Una falla del proveedor no borra ni altera los precios ya almacenados.		

IDENTIFICADOR: RF-18	**NOMBRE:** Gestionar catálogo de instrumentos	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-17	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-11	
ENTRADA: • Símbolo • Nombre • Tipo (Acción, ETF o Criptomoneda) • Estado (activo o inactivo)	**SALIDA:** • Instrumento agregado, editado o desactivado	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión con rol Administrador. **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador mantener el catálogo de acciones, ETF y criptomonedas disponibles para la simulación. **Postcondición:** El catálogo queda actualizado.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Símbolo repetido o no reconocido por el proveedor (no se agrega). 2. Se desactiva un instrumento que algunos usuarios poseen (deja de ofrecerse para compra, pero se permite su venta).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Un instrumento agregado aparece en el catálogo con precio después del siguiente ciclo de actualización. 2. Solo el rol Administrador puede acceder a esta función.		

4.5 Aprendizaje y guías

4.5.1 Descripción y prioridad

Ofrece contenido educativo sobre conceptos financieros básicos, riesgos, rendimientos, diversificación y criptomonedas, que cualquier visitante puede leer sin registrarse. El administrador mantiene este contenido. Prioridad: Media.

4.5.2 Secuencias de estímulo/respuesta

#	Estímulo (usuario / evento)	Respuesta del sistema
1	El visitante o usuario elige un tema o busca un término.	El sistema muestra los artículos relacionados.
2	El administrador crea o edita un artículo y lo publica.	El sistema lo guarda y lo hace visible.

4.5.3 Requerimientos funcionales

IDENTIFICADOR: RF-19	**NOMBRE:** Consultar contenido educativo	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** —	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-09	
ENTRADA: • Tema: conceptos básicos, riesgo, rendimiento, diversificación, interés compuesto o criptomonedas • Texto de búsqueda (opcional)	**SALIDA:** • Lista de artículos del tema • Detalle del artículo con explicación y ejemplos	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** Existe contenido publicado. **Descripción:** El sistema debe permitir a visitantes y usuarios consultar el contenido educativo publicado, organizado por temas. **Postcondición:** Se visualiza el contenido seleccionado.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Sin resultados para la búsqueda (mensaje informativo).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Al lanzamiento existe al menos un artículo publicado por cada uno de los seis temas. 2. El contenido se puede leer sin iniciar sesión.		

IDENTIFICADOR: RF-20	**NOMBRE:** Gestionar contenido educativo	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-19	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Baja	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-11	
ENTRADA: • Título • Tema • Cuerpo del artículo • Estado (borrador o publicado)	**SALIDA:** • Artículo creado, editado, publicado o eliminado	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión con rol Administrador. **Descripción:** El sistema debe permitir al administrador crear, editar, publicar y eliminar artículos educativos. **Postcondición:** El contenido queda actualizado.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Título, tema o cuerpo vacíos (no se guarda). 2. Eliminación sin confirmar (no se realiza ninguna acción).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Un artículo en borrador no es visible para los usuarios; al publicarlo, sí. 2. Solo el rol Administrador puede acceder a esta función.		

4.6 Simulación de escenarios

4.6.1 Descripción y prioridad

Permite proyectar cómo cambiaría el valor de un portafolio ante condiciones de mercado como una crisis financiera o un alza, usando escenarios predefinidos o variables ajustadas por el usuario. La simulación es solo una proyección y no modifica el portafolio (RN-08). Prioridad: Media.

4.6.2 Secuencias de estímulo/respuesta

#	Estímulo (usuario / evento)	Respuesta del sistema
1	El usuario elige un portafolio y un escenario predefinido.	El sistema calcula y compara el valor actual con el proyectado.
2	El usuario ajusta las variables del escenario.	El sistema recalcula la proyección y el rango de resultados.

4.6.3 Requerimientos funcionales

IDENTIFICADOR: RF-21	**NOMBRE:** Simular escenario de mercado	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-14	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-10	
ENTRADA: • Portafolio • Escenario predefinido o personalizado (RF-22) • Horizonte en meses (1 a 60)	**SALIDA:** • Valor proyectado del portafolio y variación (%) frente al valor actual • Gráfico comparativo actual vs. escenario • Explicación breve del efecto del escenario	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión y el portafolio tiene al menos una posición. **Descripción:** El sistema debe aplicar al portafolio los cambios del escenario elegido: a las acciones, ETF y criptomonedas, la variación de precio; a los depósitos de ahorro, la nueva tasa durante el horizonte. Escenarios predefinidos: Crisis financiera (acciones −30 %, ETF −20 %, criptomonedas −50 %, tasa de ahorro −2 p.p., sin bajar de 0 %), Mercado alcista (acciones +20 %, ETF +15 %, criptomonedas +40 %) y Alza de tasas (acciones −10 %, ETF −8 %, criptomonedas −15 %, tasa de ahorro +3 p.p.). **Postcondición:** Se muestra la proyección; el saldo, las posiciones y las transacciones no cambian (RN-08).		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Portafolio vacío (mensaje: “Agrega inversiones para simular un escenario”). 2. Horizonte fuera de rango (mensaje con el rango permitido).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Con el escenario Crisis financiera, un portafolio de USD 1.000,00 compuesto solo por acciones se proyecta en USD 700,00. 2. Después de simular, el saldo y las posiciones del portafolio son los mismos que antes.		

IDENTIFICADOR: RF-22	**NOMBRE:** Ajustar variables del escenario	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** RF-21	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** IU-10	
ENTRADA: • Variación del precio de acciones (−90 % a +100 %) • Variación del precio de ETF (−90 % a +100 %) • Variación del precio de criptomonedas (−90 % a +200 %) • Tasa de interés nominal anual del ahorro (0 % a 30 %) • Volatilidad (0 % a 100 %)	**SALIDA:** • Escenario personalizado aplicado en RF-21 • Rango de resultados: pesimista y optimista	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario está en el simulador de escenarios (RF-21). **Descripción:** El sistema debe permitir al usuario definir un escenario propio ajustando las variables de mercado. La volatilidad define el rango de resultados: valor proyectado × (1 ± volatilidad). **Postcondición:** La proyección se recalcula con las variables ingresadas.		
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Valor fuera de rango (mensaje con el rango permitido; no se recalcula).		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. Con valor proyectado de USD 1.000,00 y volatilidad de 10 %, el rango mostrado es USD 900,00 a USD 1.100,00. 2. Al cambiar cualquier variable, el resultado se actualiza.		

5. Otros requerimientos no funcionales

5.1 Requerimientos de rendimiento

IDENTIFICADOR: RNF-01	**NOMBRE:** Tiempo de respuesta	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Eficiencia	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** Todos	
DESCRIPCIÓN: El sistema debe responder las consultas y operaciones en 3 segundos o menos en el 95 % de las solicitudes, con hasta 50 usuarios concurrentes.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): Prueba de carga con 50 usuarios virtuales: el percentil 95 del tiempo de respuesta es ≤ 3 s.		

IDENTIFICADOR: RNF-02	**NOMBRE:** Usuarios concurrentes	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Concurrencia	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** RF-08, RF-09	
DESCRIPCIÓN: El sistema debe atender al menos 50 usuarios simultáneos sin errores ni inconsistencias en saldos y posiciones.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): Prueba de carga de 10 minutos con 50 usuarios: tasa de error < 1 % y saldos consistentes al final.		

5.2 Requerimientos de protección

IDENTIFICADOR: RNF-03	**NOMBRE:** Uso exclusivamente educativo	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Seguridad (dominio)	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** Todos	
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar en todas las pantallas el aviso “Plataforma de simulación con fines educativos. No usa dinero real ni constituye asesoría financiera” y no debe solicitar ni almacenar datos bancarios o medios de pago.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): El aviso es visible en todas las pantallas y ningún formulario pide datos de pago.		

IDENTIFICADOR: RNF-04	**NOMBRE:** Tolerancia a fallas del proveedor de datos	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Fiabilidad	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** RF-06, RF-07, RF-17	
DESCRIPCIÓN: Si el proveedor de datos falla, el sistema debe seguir funcionando con el último precio almacenado, indicando su fecha de actualización.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): Con el proveedor desconectado, el catálogo, los portafolios y las operaciones siguen funcionando y muestran el aviso de precio desactualizado.		

5.3 Requerimientos de seguridad

IDENTIFICADOR: RNF-05	**NOMBRE:** Autenticación y contraseñas	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Seguridad	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** RF-01, RF-02, RF-04	
DESCRIPCIÓN: Las contraseñas deben tener mínimo 8 caracteres con al menos una letra y un número, y almacenarse con una función hash con sal (p. ej. bcrypt), nunca en texto plano. Toda comunicación debe usar HTTPS.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): En la base de datos no hay contraseñas legibles y toda petición HTTP se redirige a HTTPS.		

IDENTIFICADOR: RNF-06	**NOMBRE:** Control de acceso y sesión	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Seguridad	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** Todos	
DESCRIPCIÓN: Las funciones privadas deben requerir sesión activa; las de administración, rol Administrador. Cada usuario solo puede ver y operar sus propios portafolios. La sesión expira tras 30 minutos de inactividad.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): Un usuario sin rol Administrador que intenta entrar al panel de administración, o a un portafolio ajeno, recibe acceso denegado; tras 30 minutos inactivo debe autenticarse de nuevo.		

IDENTIFICADOR: RNF-07	**NOMBRE:** Protección de datos personales	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Seguridad (legal)	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** RF-01	
DESCRIPCIÓN: El sistema debe cumplir la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales: solicitar solo los datos mínimos (nombre y correo), pedir autorización expresa en el registro y publicar la política de tratamiento de datos.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): No es posible completar el registro sin aceptar la política, y esta es accesible desde el pie de página.		

5.4 Atributos de calidad del software

Se seleccionaron los atributos de calidad más importantes para el producto, tomados del listado de la asignatura:

Atributo	Descripción en el proyecto	Requerimientos
Eficiencia	Desempeño en relación con los recursos usados.	RNF-01

Atributo	Descripción en el proyecto	Requerimientos
Concurrencia	Capacidad de atender varios usuarios al mismo tiempo.	RNF-02
Fiabilidad	Mantener el nivel de servicio ante fallas, como la caída del proveedor de datos.	RNF-04
Seguridad	Salvaguardar la privacidad e integridad de la información y el uso adecuado del producto.	RNF-03, RNF-05, RNF-06, RNF-07
Usabilidad	Esfuerzo necesario para usar el sistema; clave en una herramienta educativa.	RNF-08
Disponibilidad	El sistema es operacional y accesible cuando se requiere.	RNF-09
Integridad	No ocurrencia de alteraciones no autorizadas o inconsistentes de saldos y transacciones.	RNF-10
Mantenibilidad	Facilidad de extender, modificar o corregir el sistema.	RNF-11
Accesibilidad	Posibilidad de acceso desde distintos navegadores, dispositivos y usuarios.	RNF-12

IDENTIFICADOR: RNF-08	**NOMBRE:** Facilidad de uso	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Usabilidad	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** Todos	
DESCRIPCIÓN: La interfaz debe estar en español y permitir que un usuario nuevo se registre y realice su primera compra sin ayuda en 5 minutos o menos. Una compra no debe requerir más de 3 pasos y los mensajes de error deben indicar cómo corregir el problema.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): En una prueba con 5 usuarios nuevos, al menos 4 completan registro y primera compra en ≤ 5 minutos sin ayuda.		

IDENTIFICADOR: RNF-09	**NOMBRE:** Disponibilidad del servicio	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Disponibilidad	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** Todos	
DESCRIPCIÓN: El sistema debe estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante el periodo de evaluación, sin contar mantenimientos programados.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): El monitoreo de disponibilidad durante dos semanas registra ≥ 95 %.		

IDENTIFICADOR: RNF-10	**NOMBRE:** Consistencia de operaciones	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Integridad	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** RF-05, RF-08, RF-09, RF-10, RF-13	
DESCRIPCIÓN: Cada operación debe ser atómica: la transacción, el saldo y la posición se actualizan completamente o no se actualiza nada. El saldo disponible nunca puede ser negativo.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): Si se envían al mismo tiempo dos compras cuya suma supera el saldo, solo se ejecuta una; una falla a mitad de la operación no deja datos parciales.		

IDENTIFICADOR: RNF-11	**NOMBRE:** Facilidad de mantenimiento	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Mantenibilidad	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** Todos	
DESCRIPCIÓN: El sistema debe organizarse en capas (presentación, lógica de negocio y datos), mantenerse en un repositorio con control de versiones y contar con pruebas unitarias de los cálculos financieros (interés compuesto, costo promedio y rendimiento).		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): El repositorio muestra la estructura por capas y las pruebas unitarias de cálculo se ejecutan sin fallas con cobertura ≥ 70 % de ese módulo.		

IDENTIFICADOR: RNF-12	**NOMBRE:** Acceso desde distintos navegadores y dispositivos	
TIPO (NECESARIO/DESEABLE): Necesario	**ATRIBUTO DE CALIDAD:** Accesibilidad	**¿CRÍTICO?** No
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS:** Todos	
DESCRIPCIÓN: El sistema debe funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge, adaptarse a pantallas desde 360 px de ancho y cumplir un contraste de texto mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1 nivel AA).		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (MEDICIÓN): Las funciones principales se ejecutan correctamente en los tres navegadores y en una pantalla de 360 px; la herramienta de contraste no reporta fallas.		

5.5 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Todo usuario nuevo recibe un saldo inicial ficticio de USD 10.000,00. No se admiten depósitos ni retiros de dinero real.
RN-02	Las acciones y ETF se operan en unidades enteras mayores que cero; las criptomonedas admiten cantidades fraccionarias de hasta 8 decimales.

ID	Regla
RN-03	Las compras y ventas se ejecutan al último precio registrado del instrumento. No hay comisiones ni órdenes programadas.
RN-04	No se puede vender más de lo que se posee (sin ventas en corto) ni comprar por encima del saldo disponible (sin apalancamiento).
RN-05	Cada usuario puede tener máximo 10 portafolios, con nombres únicos.
RN-06	El costo de una posición se calcula con el costo promedio ponderado de sus compras.
RN-07	Al eliminar un portafolio, sus posiciones se liquidan al precio actual y el valor se suma al saldo disponible.
RN-08	La simulación de escenarios es solo una proyección: no modifica saldo, posiciones ni transacciones.
RN-09	Un usuario está en bancarrota simulada cuando su patrimonio total (saldo disponible más valor de mercado de sus posiciones) es menor que USD 100,00 (1 % del saldo inicial). Solo en ese caso puede reiniciar su cuenta (RF-05); cada reinicio suma uno a su contador de bancarrotas.

6. Otros requerimientos

- Idioma: toda la interfaz, los mensajes y el contenido educativo estarán en español.
- Moneda: todos los valores se expresan en USD ficticios (RN-01).
- Datos: el sistema debe conservar el historial de precios y de valoración de portafolios mientras la plataforma esté en operación, para construir los gráficos (RF-15).

Apéndice A: Glosario

Término	Definición
Acción	Parte del capital de una empresa que se negocia en bolsa.
API	Interfaz de programación que permite a dos sistemas intercambiar datos.
Bancarrota simulada	Situación en que el patrimonio total del usuario cae por debajo del umbral de RN-09; permite reiniciar la cuenta.
Capitalización	Frecuencia con la que los intereses ganados se suman al capital.
Costo promedio ponderado	Precio medio pagado por las unidades de una posición, ponderado por la cantidad de cada compra.
Criptomoneda	Activo digital descentralizado (p. ej. Bitcoin) cuyo precio suele ser muy volátil.
Cuenta de ahorro (depósito)	Instrumento simulado que genera intereses compuestos sobre un monto depositado.
Diversificación	Distribución de la inversión entre distintos instrumentos para reducir el riesgo.
ETF	Fondo cotizado en bolsa (Exchange Traded Fund) que replica un índice o conjunto de activos.
Escenario de mercado	Conjunto de cambios supuestos (precios, tasas, volatilidad) usado para proyectar un portafolio.
HTTPS	Protocolo de comunicación web cifrado.
Interés compuesto	Interés que se calcula sobre el capital más los intereses acumulados.
Media móvil	Promedio de los últimos N precios, usado para identificar la tendencia.

Término	Definición
p.p.	Punto porcentual: diferencia absoluta entre dos porcentajes.
Patrimonio total	Saldo disponible más el valor de mercado de todas las posiciones del usuario.
Portafolio	Conjunto de posiciones y transacciones simuladas de un usuario.
Posición	Cantidad de un instrumento que se tiene en un portafolio.
Rendimiento	Ganancia o pérdida de una inversión expresada en valor o porcentaje.
Saldo disponible	Dinero ficticio del usuario que aún no está invertido.
SRS	Software Requirements Specification: Especificación de Requerimientos de Software.
Tasa nominal anual	Tasa de interés anual que se divide entre los periodos de capitalización.
Transacción	Registro de una compra, venta, depósito o retiro, con su estado.
Volatilidad	Medida de cuánto varía el precio de un instrumento; se usa como indicador de riesgo.

Apéndice B: Modelos de análisis

Matriz de trazabilidad entre los niveles de requerimientos. Los diagramas UML de análisis (casos de uso, clases y modelo de dominio) se presentan en el Taller de Análisis del Proyecto usando UML.

Requerimiento de usuario	Necesidades	Requerimientos funcionales
RU-01 Registro y perfil	N-01, N-02	RF-01 a RF-05
RU-02 Simulación de inversiones	N-01, N-02, N-03	RF-06 a RF-11
RU-03 Portafolios	N-02, N-04	RF-12 a RF-14
RU-04 Datos y gráficos	N-03, N-04	RF-15 a RF-18
RU-05 Aprendizaje y guías	N-01	RF-19, RF-20
RU-06 Simulación de escenarios	N-01, N-04	RF-21, RF-22

Requerimiento no funcional	Requerimientos funcionales relacionados
RNF-01 Tiempo de respuesta	Todos
RNF-02 Usuarios concurrentes	RF-08, RF-09
RNF-03 Uso exclusivamente educativo	Todos
RNF-04 Tolerancia a fallas del proveedor de datos	RF-06, RF-07, RF-17
RNF-05 Autenticación y contraseñas	RF-01, RF-02, RF-04
RNF-06 Control de acceso y sesión	Todos
RNF-07 Protección de datos personales	RF-01
RNF-08 Facilidad de uso	Todos
RNF-09 Disponibilidad del servicio	Todos
RNF-10 Consistencia de operaciones	RF-05, RF-08, RF-09, RF-10, RF-13
RNF-11 Facilidad de mantenimiento	Todos
RNF-12 Acceso desde distintos navegadores y dispositivos	Todos

Apéndice C: Lista de puntos por definir

ID	Punto por definir
TBD-1	Proveedor de datos de mercado definitivo que incluya acciones, ETF y criptomonedas (candidatos con plan gratuito, p. ej. Alpha Vantage o Finnhub) y sus límites de consultas; puede requerir ajustar el intervalo de 15 minutos de RF-17.
TBD-2	Tecnologías de implementación: lenguaje, framework, motor de base de datos relacional y servicio de alojamiento.
TBD-3	Catálogo inicial de acciones y ETF (se propone un conjunto reducido de instrumentos de alta liquidez del mercado estadounidense).
TBD-4	Criptomonedas que se incluirán en el catálogo inicial (aún no definidas por el equipo).